

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

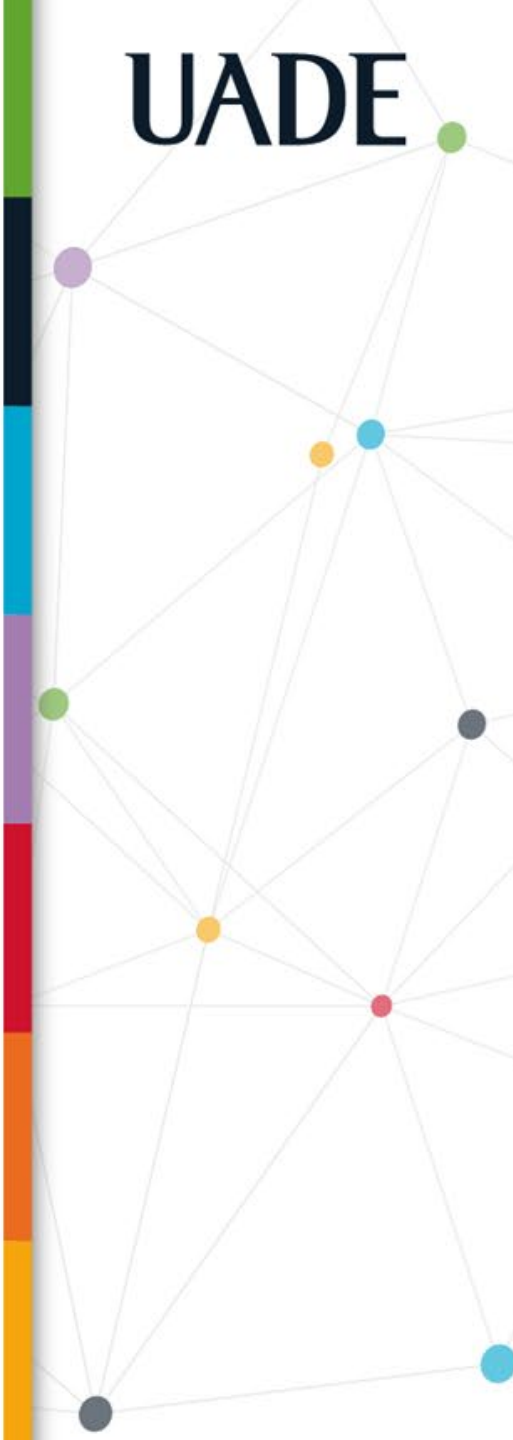
UADE

Exposición de experto

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Temas a desarrollar

- Dispositivos de una red pequeña
- Aplicaciones y protocolos de redes pequeñas
- Verificar la conectividad
- Crecimiento hacia redes más grandes
- Síntesis



Dispositivos de una red pequeña

Topologías de redes pequeñas

- La mayoría de las empresas son pequeñas, la mayoría de las redes comerciales también son pequeñas.
- Un diseño de red pequeño suele ser simple.
- Las redes pequeñas suelen tener una única conexión WAN proporcionada por DSL, cable o una conexión Ethernet.
- Las redes grandes requieren un departamento de TI para mantener, proteger y solucionar problemas de dispositivos de red y proteger los datos de la organización. Las redes pequeñas son administradas por un técnico local de TI o por un profesional contratado.



Selección de dispositivos para redes pequeñas

Al igual que las redes grandes, las redes pequeñas requieren planificación y diseño para cumplir con los requisitos del usuario. La planificación asegura que se consideren debidamente todos los requisitos, factores de costo y opciones de implementación. Una de las primeras consideraciones de diseño es el tipo de dispositivos intermedios que se utilizarán para admitir la red.

Los factores que deben tenerse en cuenta al seleccionar dispositivos de red incluyen:

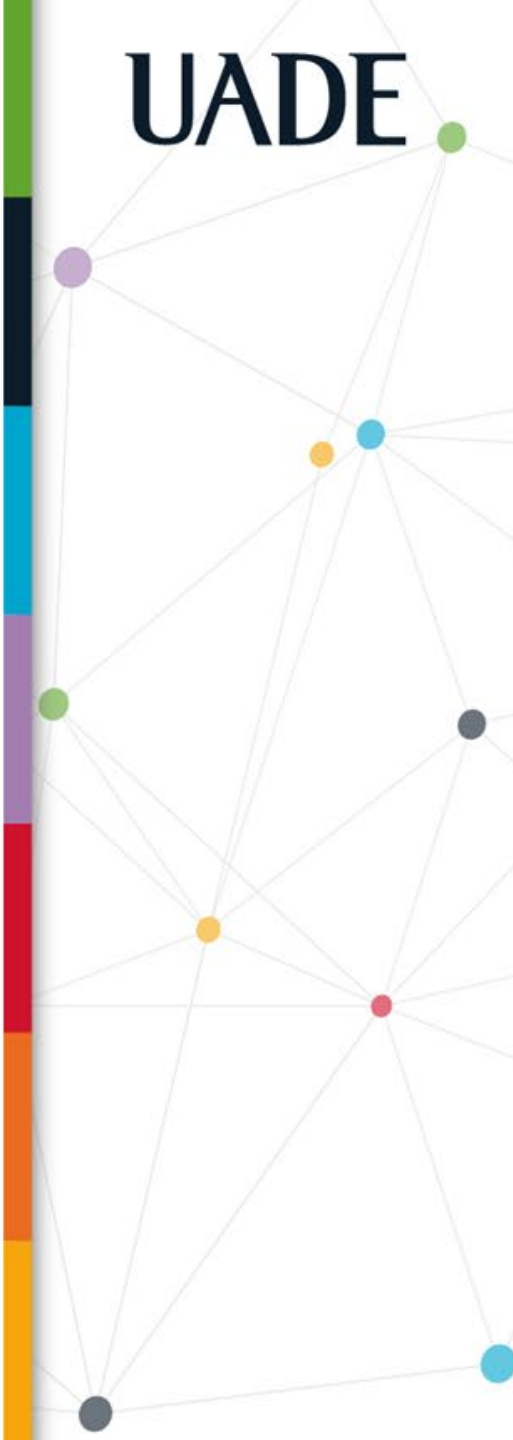
- Costo.
- Velocidad y tipos de puertos e interfaces.
- Capacidad de expansión.
- Características y servicios de los sistemas operativos.



Asignación de direcciones IP para redes pequeñas

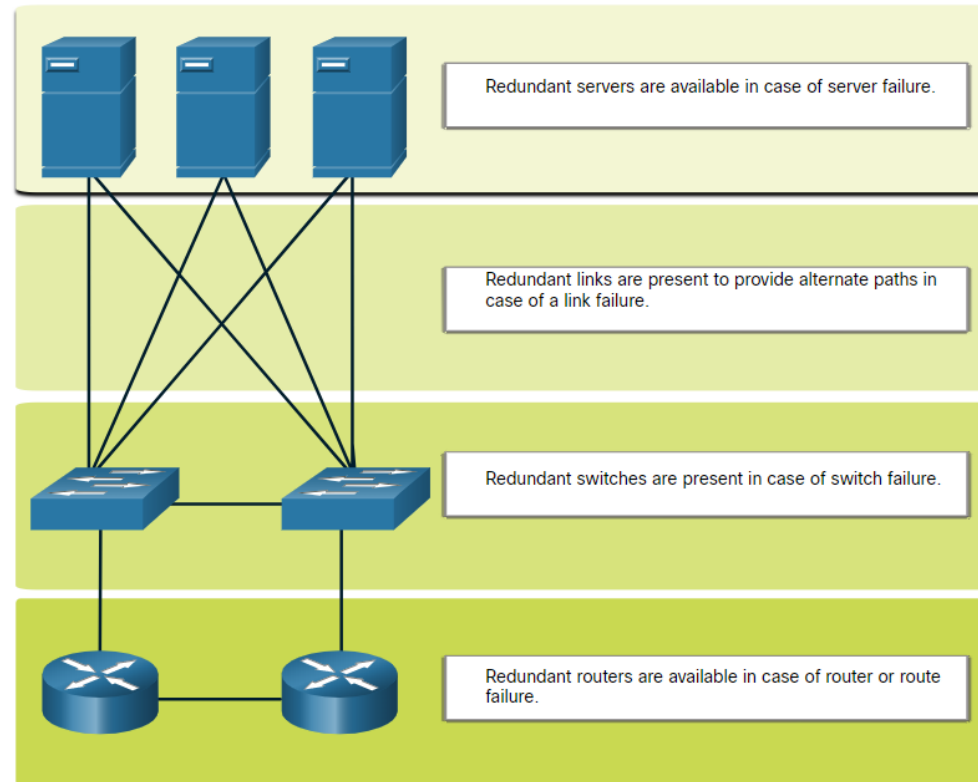
- Al implementar una red, es fundamental crear un esquema de direccionamiento IP en el que cada host y dispositivo tenga una dirección única. Los dispositivos que deben incluirse son:
 - Dispositivos de usuario final
 - Servidores y periféricos
 - Dispositivos intermedios

Es recomendable planificar, documentar y mantener el esquema según el tipo de dispositivo.



Redundancia en redes pequeñas

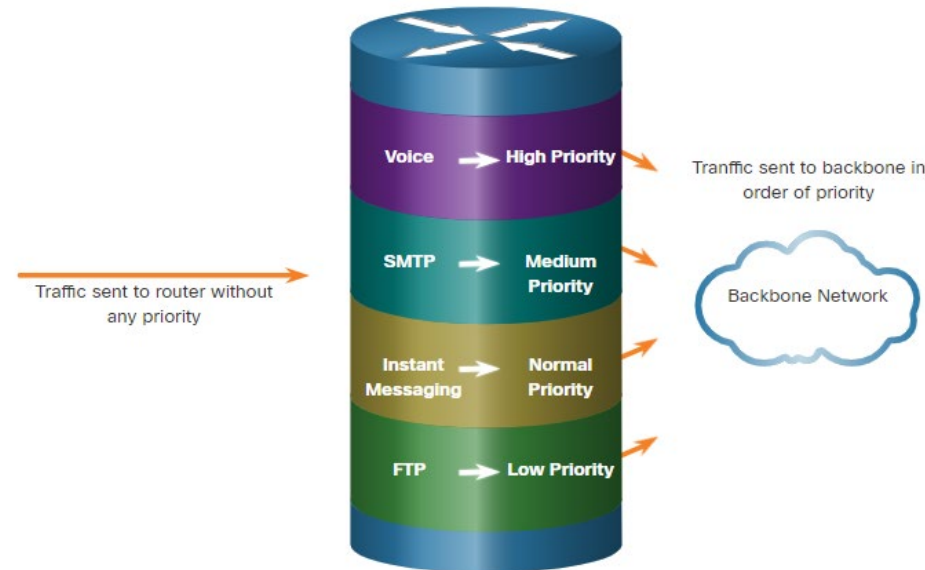
- Para asegurar un alto nivel de confiabilidad, es necesario incorporar redundancia en el diseño de la red. Esto elimina puntos únicos de fallo.
- La redundancia se puede lograr mediante la instalación de equipos duplicados y el uso de enlaces de red adicionales en áreas críticas.



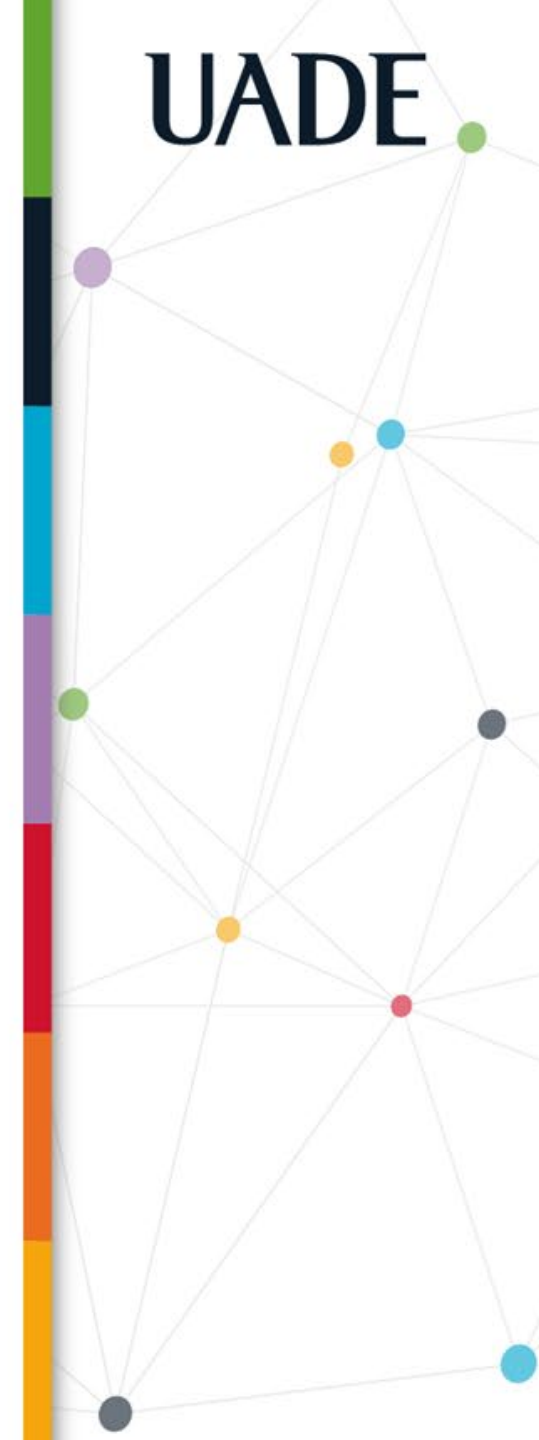
Fuente: <https://examenredes.com/ccna-1-version-7-modulo-17-crear-una-red-pequena/>

Administración de tráfico

- Un buen diseño de red busca mejorar la productividad y reducir el tiempo de inactividad.
- En redes pequeñas, los routers y switches deben gestionar el tráfico en tiempo real (voz y vídeo) de forma separada al resto de los datos, utilizando calidad de servicio (QoS).
- Existen cuatro colas de prioridad, donde la de mayor prioridad se vacía primero.



Fuente <https://itexamanswers.net/ccna-1-v7-0-curriculum-module-17-build-a-small-network.html>



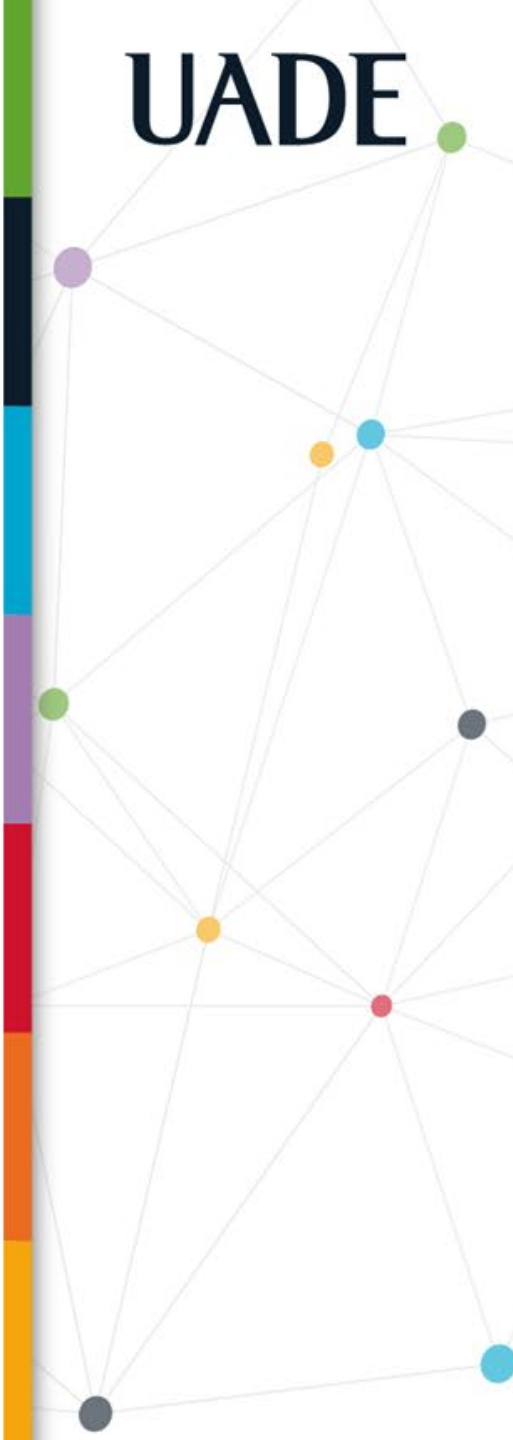
Aplicaciones y protocolos de redes pequeñas

Aplicaciones comunes

Después de configurarlo, la red aún necesita ciertos tipos de aplicaciones y protocolos para funcionar. La utilidad de las redes depende de las aplicaciones que se encuentren en ellas.

Existen dos formas de procesos o programas de *software* que proporcionan acceso a la red

- **Aplicaciones de red:** implementan protocolos de capa de aplicación y pueden comunicarse directamente con las capas inferiores de la pila de protocolos.
- **Servicios de capa de aplicación:** aplicaciones que no son compatibles con la red, los programas que interactúan con la red y preparan los datos para su transferencia.



Protocolos comunes

Admiten los servicios y aplicaciones que usan los empleados en una red pequeña.

- Las dos soluciones de acceso remoto más comunes son Telnet y Secure Shell (SSH). Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y Protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS) se utilizan entre clientes web y servidores web.
- Para el envío de correos electrónicos se utilizan los protocolos SMTP, POP3 o IMAP.
- Los protocolos FTP y SFTP se utilizan para descargar y cargar archivos entre un cliente y un servidor.
- Los clientes utilizan el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) para adquirir una configuración IP de un servidor.
- El Servicio de nombres de dominio (DNS) resuelve los nombres de dominio en direcciones IP.



Aplicaciones de voz y video

Las empresas modernas recurren cada vez más a la telefonía IP y a la transmisión de medios para comunicarse con clientes y socios, y para facilitar el trabajo remoto de sus empleados.

El administrador de red debe garantizar la instalación de equipos adecuados y la correcta configuración de los dispositivos para priorizar la entrega de servicios.

Los factores clave a considerar al soportar aplicaciones en tiempo real en una red pequeña incluyen:

- **Infraestructura**
- **VoIP**
- **Telefonía IP**
- **Aplicaciones en tiempo real**

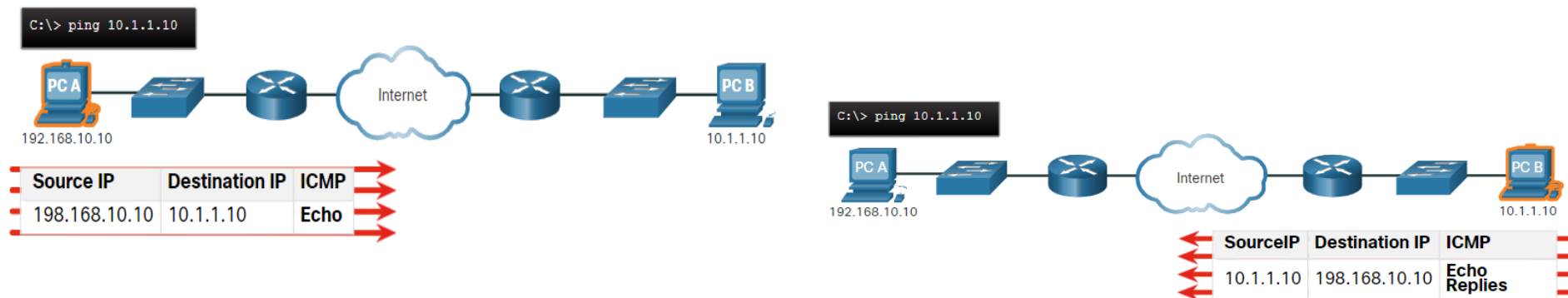


Verificar la conectividad

Verificar la conectividad con ping

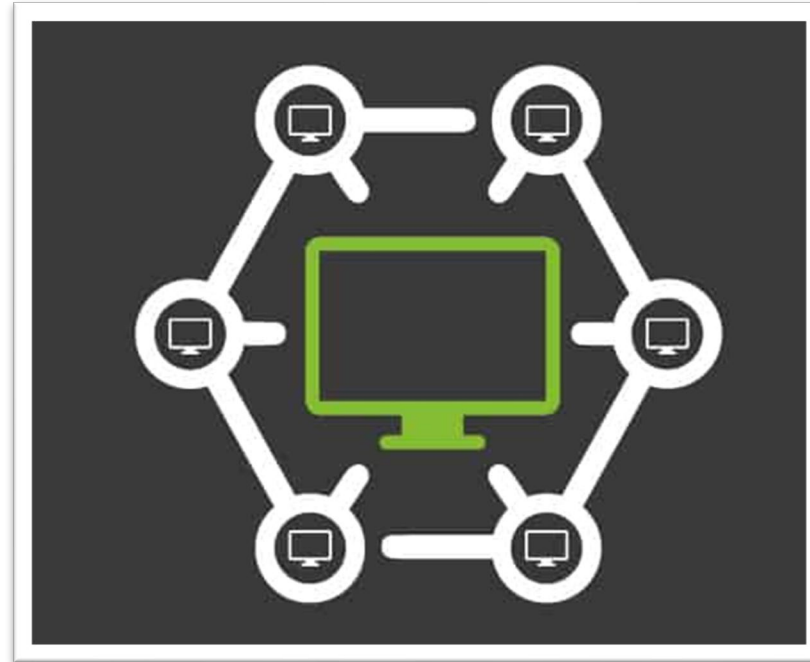
Si su red es pequeña y nueva, o si está escalando una red existente, siempre querrá poder verificar que sus componentes estén correctamente conectados entre sí y a Internet.

- El comando *ping*, disponible en la mayoría de los sistemas operativos, es la forma más eficaz de probar rápidamente la conectividad de Capa 3 entre una dirección IP de origen y destino.
- El comando ping utiliza los mensajes de eco del Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) (ICMP tipo 8) y respuesta de eco (ICMP tipo 0).

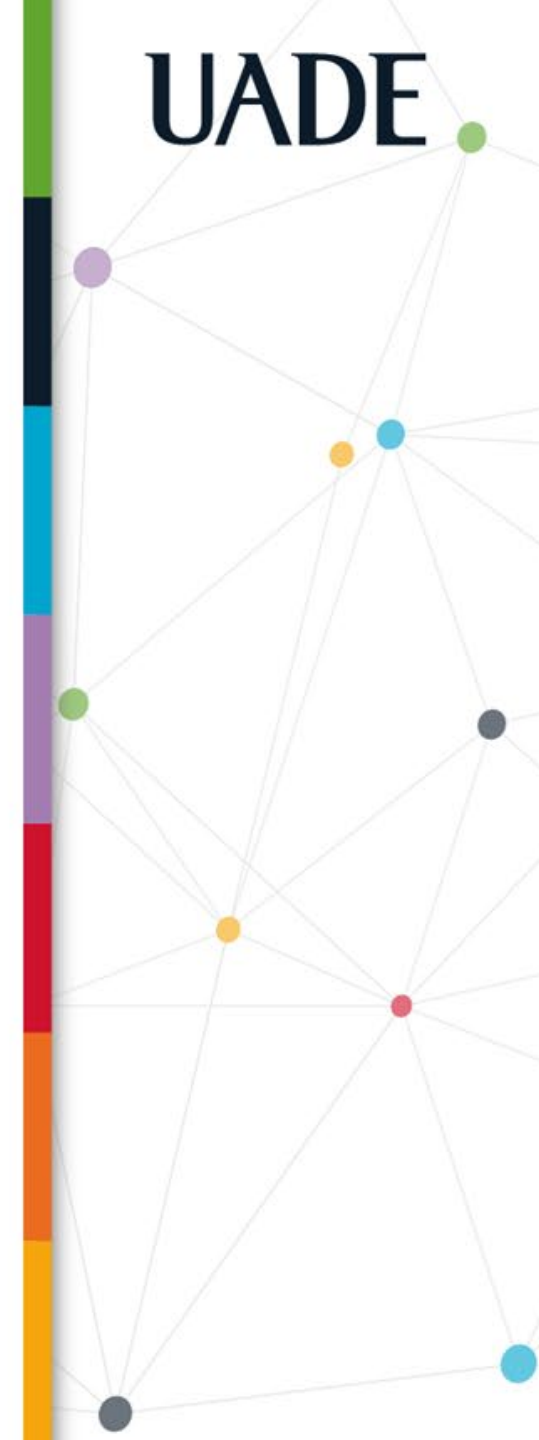


Línea base de red

- Una de las herramientas más efectivas para controlar y resolver problemas relacionados con el rendimiento de la red es establecer una línea de base de red.
- Un método para iniciar una línea de base es copiar y pegar en un archivo de texto los resultados de los comandos ping, trace u otros comandos relevantes. Estos archivos de texto se pueden marcar con la fecha y guardarse en un archivo para su posterior recuperación y comparación.



Fuente de imagen: <https://pandorafms.com/blog/es/linea-base-de-red/>

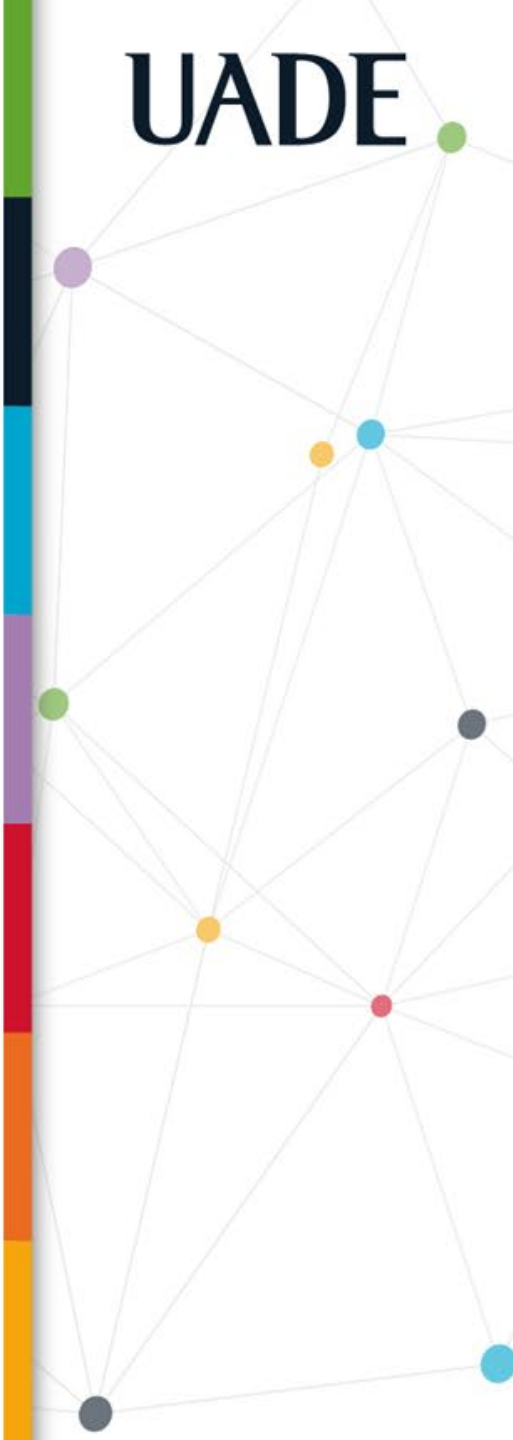


Crecimiento hacia redes más grandes

A horizontal bar with six colored segments: green, black, blue, purple, red, and orange, positioned below the title.

Crecimiento de redes pequeñas

- El crecimiento es un proceso natural para muchas pequeñas empresas, y sus redes deben crecer en consecuencia. Idealmente, el administrador de la red tiene suficiente tiempo de espera para tomar decisiones inteligentes sobre el crecimiento de la red en alineación con el crecimiento de la empresa.
- Para extender una red, se requieren varios elementos:
 - **Documentación de la red**
 - **Inventario de dispositivos**
 - **Presupuesto**
 - **Análisis de tráfico**



Análisis de protocolos

Es importante comprender el tipo de tráfico que cruza la red, así como el flujo de tráfico actual. Hay varias herramientas de administración de red que se pueden utilizar para este propósito.

Para determinar los patrones de flujo de tráfico, es importante hacer lo siguiente:

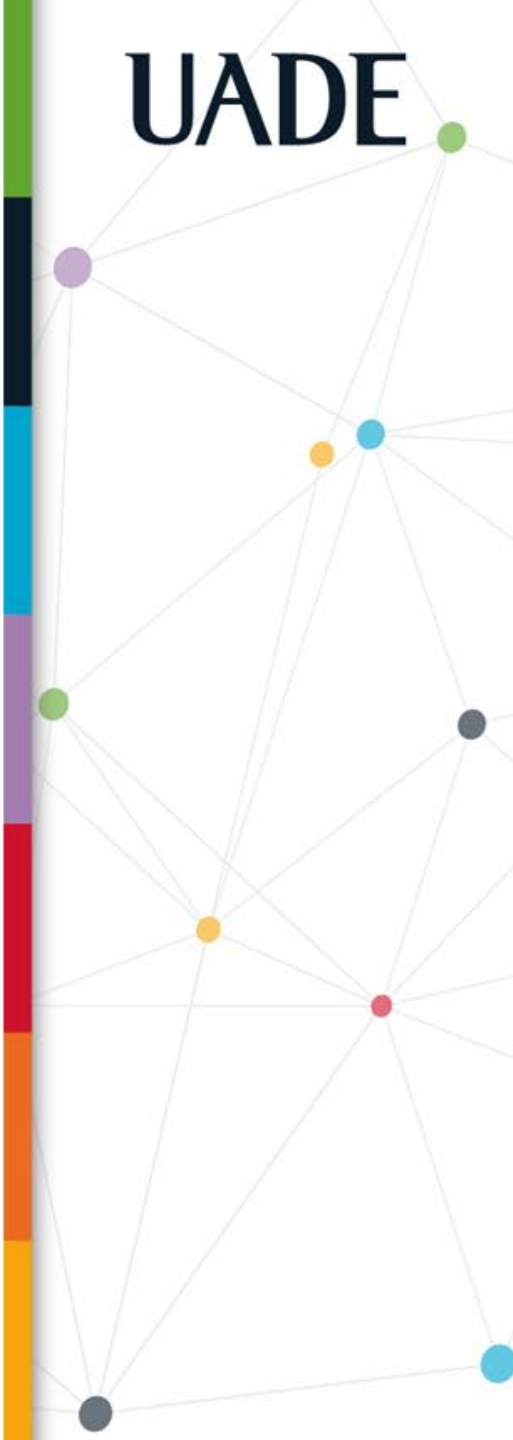
- Capturar tráfico en horas de uso pico para obtener una buena representación de los diferentes tipos de tráfico.
- Realice la captura en diferentes segmentos de red y dispositivos, ya que parte del tráfico será local para un segmento en particular.
- La información recopilada por el analizador de protocolos se evalúa de acuerdo con el origen y el destino del tráfico, y con el tipo de tráfico que se envía.
- Este análisis puede utilizarse para tomar decisiones acerca de cómo administrar el tráfico de manera más eficiente.



Síntesis

Síntesis

- Existe una gran cantidad de empresas que tienen implementaciones pequeñas de redes. Habitualmente tienen una conexión WAN por DSL, cable o Ethernet, y son administradas por un administrador o técnico local. Además de los dispositivos intermedios para admitir la red, hay que crear un esquema de direccionamiento IP. Todos los dispositivos deben tener una dirección única.
- Para mantener confiabilidad se requiere redundancia, que se pueden lograr instalando equipos duplicados o mediante el suministro de enlaces de red duplicados para áreas críticas.
- La red necesita aplicaciones y protocolos para funcionar, tanto aplicaciones de red como servicios de capa de aplicación. Los protocolos comunes que se utilizan son: SSH, HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP, DHCP y DNS.
- En la medida que crecen las organizaciones, el esquema de redes debe crecer. Para extender una red se requiere documentación apropiada, un inventario detallado de dispositivos, un presupuesto acorde y análisis de tráfico.



Bibliografía utilizada para este recurso



CCNA. *Dispositivos de una Red Pequeña*. En [en línea]. [consulta: 24 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://ccnadesdecero.es/dispositivos-red-pequena/>

¡Muchas gracias!

A horizontal bar with a gradient of colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.